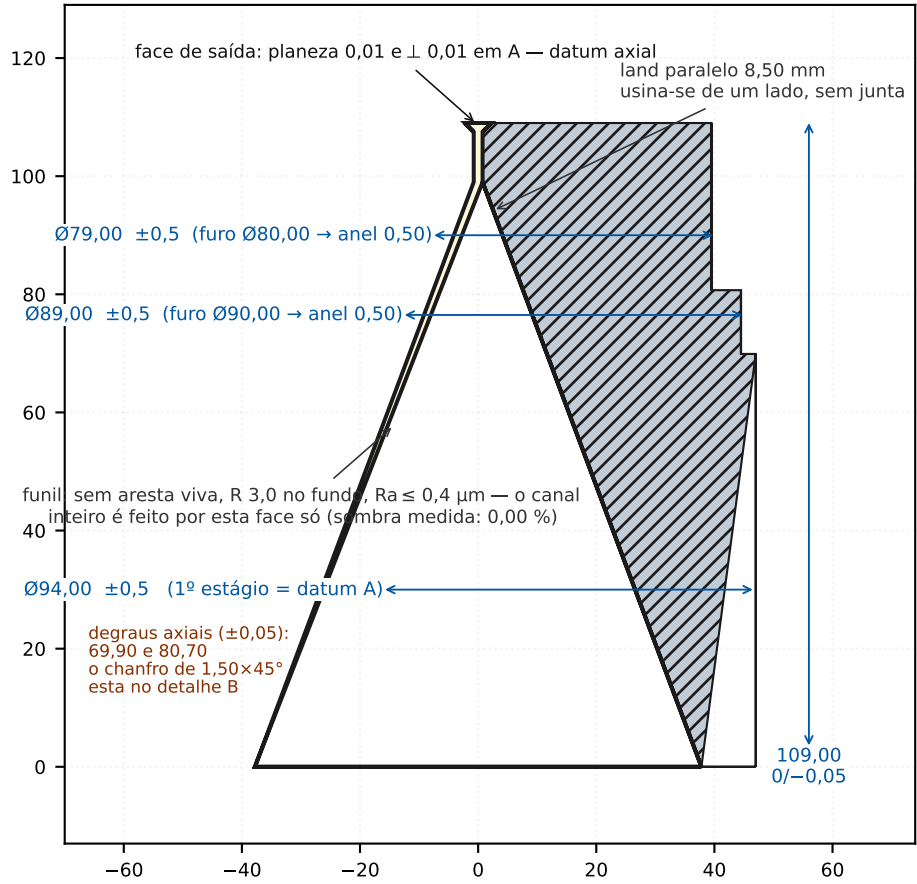
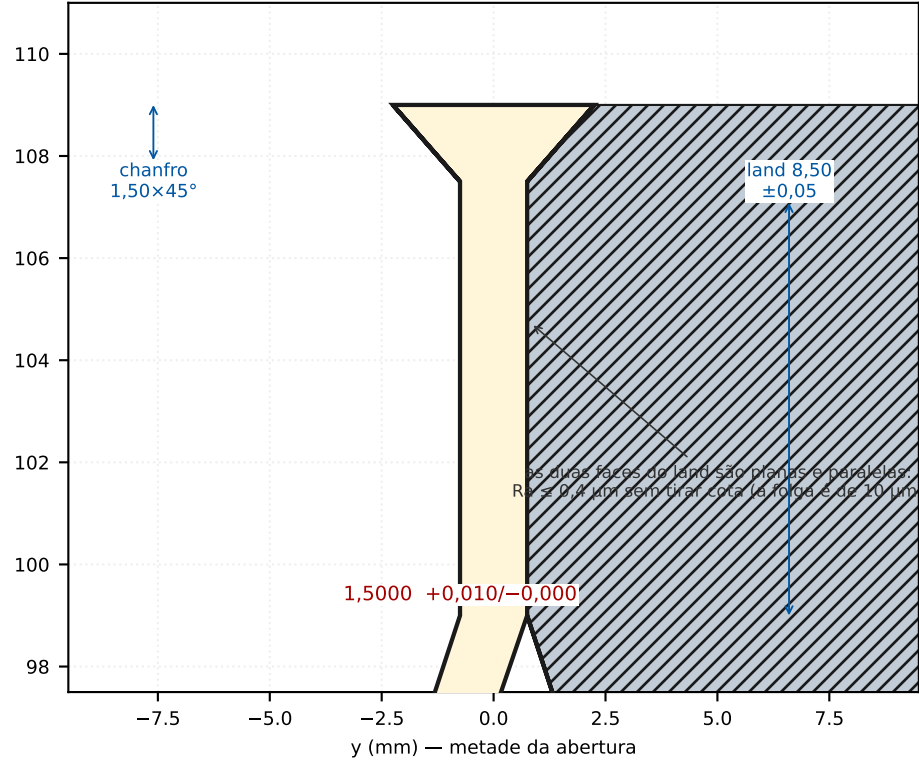


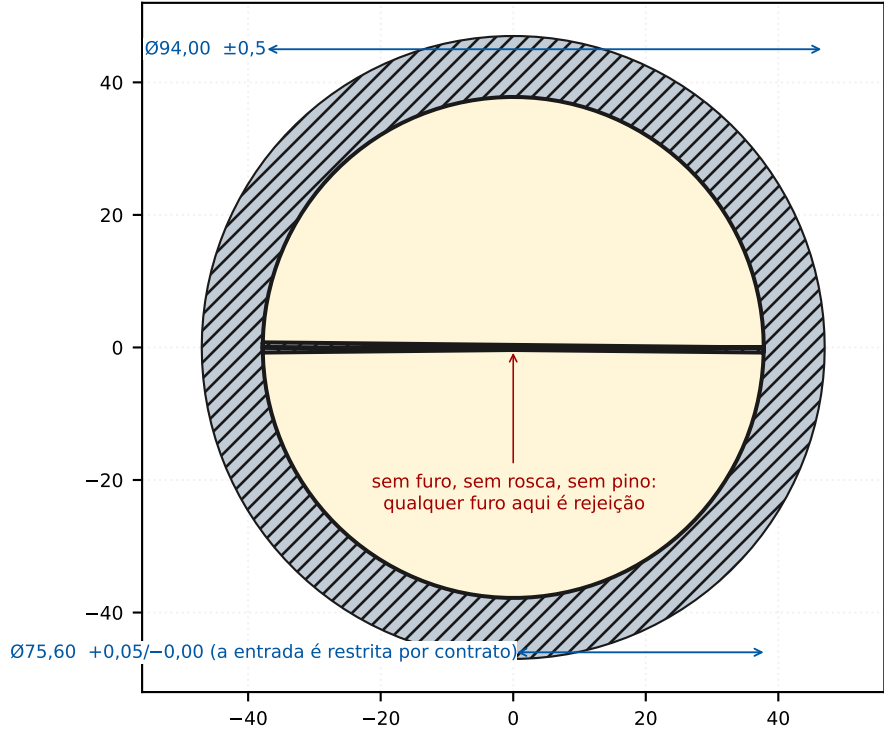
A · SEÇÃO LONGITUDINAL no plano X=0 (1:1) — oco a amarelo



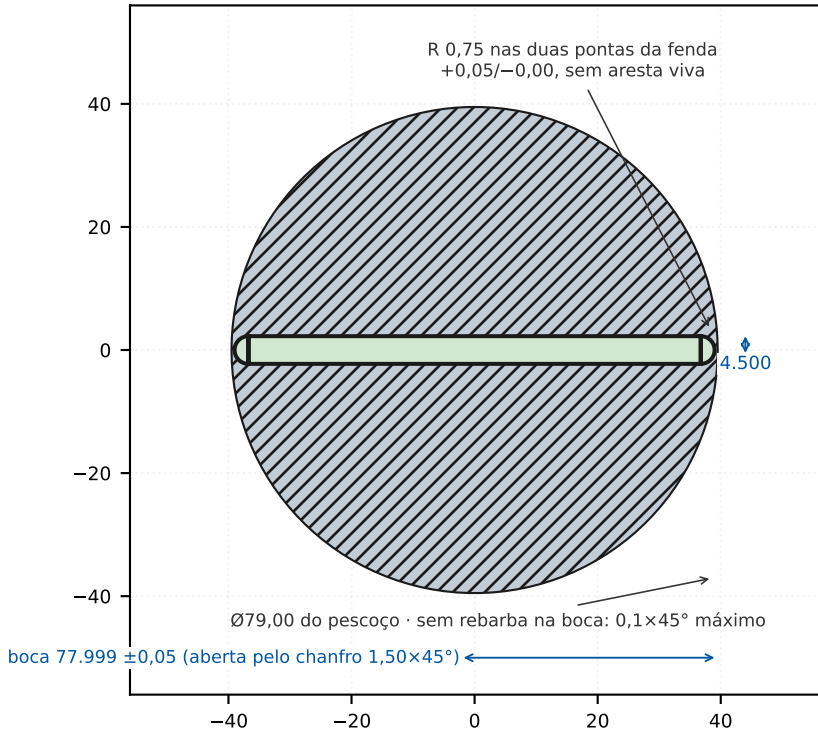
B · DETALHE DA SAÍDA (ampliado) — a cota que vira produto



D · FACE DE ENTRADA (Z=0.00) — olha o cabeçote



C · FACE DE SAÍDA (Z=109.00) — a boca que o produto vê



E · NOTAS GERAIS — MATRIZ JONATHA v27.0, peça única, rev. v29 (2026-09-22)

- 1 · mm; Z = eixo da matriz, Z crescente para o produto; datum A = Ø94,00; cotas axiais da face de saída.
- 2 · NÃO adicionar furo, rosca, rebaixo, pino ou flange de fixação: é rejeição. O aperto é o collete EX-031 + o degrau.
- 3 · Peça única: não colar, não alinhar metade, não existe plano de partição. 22 faces / 45 arestas / 1 casca, BRepCheck válido.
- 4 · A fenda é medida no plano Z = saída - 2,00 (depois do chanfro). Medindo na face você pega a boca, não a fenda.
- 5 · Ø89,00 e Ø79,00 em $\pm 0,5$ fecham o anel de 0,50 mm com o furo do cabeçote; coaxialidade Ø0,02 em A.
- 6 · Área da seção do canal no land = 112,0171 mm² $\pm 0,5$ % → rejeição se passar: é a área que converte em vazão.
- 7 · Canal e land polidos $R_a \leq 0,4 \mu\text{m}$ na direção da extrusão. O tratamento superficial na fenda foi PEDIDO: medir a abertura de 1,500 antes e depois dele; se mover, o retrabalho é passar o fio de novo
- 8 · Remover a camada REC do EDM ($\geq 0,02$ mm); alívio de tensões antes da têmpera; corpo 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC (indução) ou 600-700 HV0,2 (nitretação).
- 9 · Re-medir a fenda depois do último revenido. Se sair fora, refugar — não retocar, não re temperar.
- 10 · Marcação a laser só na face traseira: JONATHA v27.0 · EX-031 · 1045 · rev. v29 · lote · nº de série.
- 11 · Sombra de usinagem no canal 0,00 % (17 faces do canal, raios de 0,10 mm disparados de 0,60 mm para dentro do vazio: 0, de 25.181,8 mm2 sem acesso = 0,00 %) → o canal é feito por uma face só, sem partir a peça.
- 12 · Comprimento 109,00 mm medido no STEP: a face de saída fica 14,00 mm além da face do nariz do cabeçote (é a cota original)

AÇO SAE J404 / EN 10083-2: aço 1045, barra forjada, fibra no eixo, condição de entrega normalizada (≤ 220 HB)
TRATAMENTO aço carbono SAE 1045 (EN C45E) — decisão do dono em 2026-09-22, substitui o 1.2344 da proposta · DUREZA com revenido 30-36 HRC; arestas do land 55-60 HRC em camada de 0,6-1,0 mm por indução (ou nitretação a plasma 520 °C, 8-18 h) se a fábrica preferir tratar a fenda inteira) — escolha da fábrica, declarada no relatório
AÇO DA PEÇA 477.050,9 mm³ = 3,745 kg · CANAL 213.945,1 mm³ (267,4 g de mastique no interior)
REFERÊNCIA MATRIZ_V29_PECA_UNICA.step · sha256 107d166874b7ab71...
Gerado por gerar_pacote_usinagem_v30.py (que hoje gera os dois pacotes): todas as cotas medidas no STEP (seções de 0,02 mm)